@小崔说数

2019年真题分析

重点题+补充题

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2019年真题评价

@小崔说数

2019年考研数学平均分		
数学一	数学二	数学三
65.7分	71.9分	76.8分

- 整体难度不小，不少题目相当新颖，计算量大🥰
- 常规题比例一般，48%～60%，综合题比例24%~36%
- 建议完成时间：165～180min



2019年真题难度分布

@小崔说数

数一	常规题: 第 1, 2, 5, 7 ~ 13, 15, 20, 23 题	分值: 72分, 占比 48.0%
	中档题: 第 4, 6, 14, 16, 17, 21, 22 题	分值: 54分, 占比 36.0%
	难题: 第 3, 18, 19 题	分值: 24分, 占比 16.0%
数二	常规题: 第 1 ~ 3, 7 ~ 17, 22 题	分值: 89分, 占比 59.3%
	中档题: 第 4, 19, 20, 23 题	分值: 36分, 占比 24.0%
	难题: 第 6, 18, 21 题	分值: 25分, 占比 16.6%
数三	常规题: 第 1 ~ 3, 5 ~ 11, 13, 15, 16, 20, 23 题	分值: 90分, 占比 60.0%
	中档题: 第 14, 17, 18, 21, 22 题	分值: 46分, 占比 30.6%
	难题: 第 4, 19 题	分值: 14分, 占比 9.30%



2019年真题考点总览

@小崔说数

数学一真题 考点总览

一、选择题

1. 无穷小比阶
2. 定点导数与极值判定
3. **抽象级数判敛**
4. 积分与路径无关
5. 化二次型为规范形
6. 线性方程组的几何意义
7. 随机事件与概率
8. 正态分布概率计算

二、填空题

9. 复合函数求偏导
10. 一阶线性微分方程求解
11. 幂级数求和函数
12. 第二型曲面积分
13. 抽象方程组求解
14. 一维随机变量函数的分布

三、解答题

15. 一阶线性微分方程&函数性态
16. 方向导数&第一型曲面积分
17. 反常积分几何应用&级数求和
18. **数列极限**
19. **三重积分形心计算**
20. 向量空间
21. 一般矩阵的相似变换
22. 随机变量函数的分布&独立性判定
23. 最大似然估计



2019年真题考点总览

@小崔说数

数学二真题 考点总览

一、选择题

1. 无穷小比阶
2. 曲线拐点计算
3. 反常积分判敛
4. 二阶线性微分方程解的结构
5. 二重积分比大小
6. **函数极限&曲率圆**
7. 齐次方程组&伴随矩阵
8. 化二次型为规范形

二、填空题

9. 函数极限计算
10. 参数方程求导&求切线
11. 复合函数求偏导
12. 曲线弧长计算
13. 变限积分的定积分
14. 行列式展开定理

三、解答题

15. 分段函数的导数与极值
16. 有理函数的不定积分
17. 一阶线性微分方程&旋转体体积
18. **二重积分计算**
19. 定积分几何应用&数列极限
20. 偏导数计算
21. **中值等式与不等式证明**
22. 等价向量组&向量的线性表示
23. 一般矩阵的相似变换



2019年真题考点总览

@小崔说数

数学三真题 考点总览

一、选择题

1. 无穷小比阶
2. 方程的根与函数零点
3. 二阶线性微分方程解的结构
4. **抽象级数判敛**
5. 齐次方程组&伴随矩阵
6. 化二次型为规范形
7. 随机事件与概率
8. 正态分布概率计算

二、填空题

9. 数列极限计算
10. 曲线拐点计算
11. 变限积分的定积分
12. 导数的经济应用
13. 非齐次方程组解的判定
14. 一维随机变量函数的分布

三、解答题

15. 分段函数的导数与极值
16. 抽象复合函数求偏导
17. 一阶线性微分方程&旋转体体积
18. 反常积分几何应用&级数求和
19. **数列极限**
20. 等价向量组&向量的线性表示
21. 一般矩阵的相似变换
22. 随机变量函数的分布&独立性判定
23. 最大似然估计



2019年重点题

@小崔说数

抽象级数判敛

（数一3）设$\{u_n\}$是单调增加的有界数列，则下列级数中收敛的是（　　）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{u_n}$　　(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$　　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2-u_n^2)$

积分与路径无关

（数一4）设函数$Q(x,y)=\frac{x}{y^2}$，如果对上半平面$(y>0)$内任意有向光滑封闭曲线C都有

$\oint_C P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$，那么函数$P(x,y)$可取为（　　）

(A) $y-\frac{x^2}{y^3}$　　(B) $\frac{1}{y}-\frac{x^2}{y^3}$　　(C) $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$　　(D) $x-\frac{1}{y}$

化二次型为规范形

（数一5/数二8/数三6）设A是3阶实对称矩阵，E是三阶单位矩阵，若$A^2+A=2E$，且$|A|=4$，则二次型x^TAx的规范形是（　　）

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　(B) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　(C) $y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　(D) $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$



2019年重点题

@小崔说数

线性方程组的几何意义

（数一6）如图所示，有3张平面两两相交，交线相互平行，它们的方程 $a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}z=d_i(i=1,2,3)$ 组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A,\overline{A}$，则（　　）



(A) $r(A)=2,r(\overline{A})=3$　　(B) $r(A)=2,r(\overline{A})=2$

(C) $r(A)=1,r(\overline{A})=2$　　(D) $r(A)=1,r(\overline{A})=1$

二重积分比大小

（数二5）已知积分区域 $D=\left\{(x,y)\middle||x|+|y|\le\frac{\pi}{2}\right\}$，$I_1=\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}dxdy$，$I_2=\iint\limits_D\sin\sqrt{x^2+y^2}dxdy$，$I_3=\iint\limits_D(1-\cos\sqrt{x^2+y^2})dxdy$，则（　　）

A. $I_3<I_2<I_1$　　B. $I_1<I_2<I_3$　　C. $I_2<I_1<I_3$　　D. $I_2<I_3<I_1$

函数极限&曲率圆

（数二6）函数 $f(x)$，$g(x)$二阶可导且在 $x=a$ 处连续，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}=0$ 是两条曲线 $f(x)$，$g(x)$在 $x=a$ 处相切及曲率相等的（　　）

A.充分非必要条件　　B.充分必要条件　　C.必要非充分条件　　D.既非充分又非必要条件



2019年重点题

@小崔说数

方程的根与函数零点

抽象级数判敛

一维随机变量函数的分布

变限积分的定积分

（数三 2）已知方程 $x^5-5x+k=0$ 有三个不同的实根，则 k 的取值范围是（　　）

（A）$(-\infty,-4)$　　（B）$(4,+\infty)$　　（C）$(-4,0)$　　（D）$(-4,4)$

（数三 4）若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nu_n$ 绝对收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{v_n}{n}$ 条件收敛，则（　　）

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 条件收敛　　（B）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 绝对收敛　　（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛　　（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 发散

（数一 14/数三 14）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2},0<x<2\\0,\text{其他}\end{cases}$，$F(x)$ 为其分布函数，$E(X)$ 为其数学期望，则 $P\{F(X)>E(X)-1\}=$_____.

（数二 13）已知函数 $f(x)=x\int_1^x\dfrac{\sin t^2}{t}dt$ 则 $\int_0^1 f(x)dx=$_____.



2019年重点题

@小崔说数

变限积分的定积分

导数的经济应用

方向导数&第一型曲面积分

反常积分几何应用&级数求和

（数三 11）已知函数 $f(x)=\int_1^x \sqrt{1+t^4}dt$，则 $\int_0^1 x^2 f(x)dx=$_____.

（数三 12）以 P_A,P_B 分别表示 A,B 两个商品的价格．设商品 A 的需求函数 $Q_A=500-P_A^2-P_AP_B+2P_B^2$，则当 $P_A=10,P_B=20$ 时，商品 A 的需求量对自身价格需求弹性 $\eta_{AA}(\eta_{AA}>0)=$_____.

（数一 16）设 a,b 为实数，函数 $z=2+ax^2+by^2$ 在点 $(3,4)$ 处的方向导数中，沿方向 $\vec{l}=-3\vec{i}-4\vec{j}$ 的方向导数最大，最大值为 10.

（1）求常数 a,b 之值；　　（2）求曲面 $z=2+ax^2+by^2(z\geq 0)$ 的面积.

（数一 17/数三 18）求曲线 $y=e^{-x}\sin x\ (x\geq 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2019年重点题

@小崔说数

数列极限

（数一 18/数三 19）设 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}dx \quad (n=0,1,2,\cdots)$

（1）证明：数列 $\{a_n\}$ 单调减少，且 $a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2} \quad (n=2,3,\cdots)$；

（2）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}}$.

三重积分形心计算

（数一 19）设 Ω 是由锥面 $x^2+(y-z)^2=(1-z)^2 \quad (0\le z\le 1)$ 与平面 $z=0$ 围成的锥体，求 Ω 的形心坐标.

一般矩阵的相似变换

（数一 21/数二 23/数三 21）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似.

（1）求 x,y 的值；

（2）求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2019年重点题

@小崔说数

二重积分计算

（数二 18）已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|\left(x^2+y^2\right)^3\le y^4,|x|\le y\right\}$，计算二重积分 $\iint_D\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$.

定积分几何应用&数列极限

（数二 19）n 是正整数，S_n 是 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}\sin x\left(0\le x\le n\pi\right)$ 与 x 轴所围图形的面积，求 S_n，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$.

偏导数计算

（数二 20）已知函数 $u(x,y)$ 满足 $2\frac{\partial^2u}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+3\frac{\partial u}{\partial x}+3\frac{\partial u}{\partial y}=0$，求 a,b 的值，使得在变换

$u(x,y)=v(x,y)\mathrm{e}^{ax+by}$ 下，上述等式可化为 $v(x,y)$ 的不含一阶偏导数的等式.



2019年补充真题

@小崔说数

数一	补充数二真题题号	第 2 ~ 7, 9 ~ 14, 16 ~ 22 题
	补充数三真题题号	第 2, 4, 9, 10, 11, 13, 16 题
数二	补充数一真题题号	第 2, 9, 10, 13, 15, 17, 18 题
	补充数三真题题号	第 2, 3, 9, 10, 11, 13, 16 题
数三	补充数一真题题号	第 2, 3, 9 ~ 11, 13, 15 题
	补充数二真题题号	第 2, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21 题

【注】扫码免费领取《历年真题PDF》&《补充真题做题本PDF》"

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取